Отчёт по лабораторной работе №13

Настройка NFS

Цыкунова Екатерина Михайловна

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Выполнение лабораторной работы **6**
2.1 Настройка сервера NFSv4 6
2.2 Монтирование NFS на клиенте 10
2.3 Подключение каталогов к дереву NFS 12
2.4 Подключение каталогов для работы пользователей 15
2.5 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальных машин 19

3 Вывод **21**

4 Контрольные вопросы **22**

5 Список литературы **24**

Список иллюстраций

2.1 Установка NFS и создание общего каталога 6
2.2 Настройка экспорта каталога NFS 7
2.3 Настройка SELinux и запуск NFS-сервера 8
2.4 Ошибка подключения к NFS-серверу 8
2.5 Проверка TCP-соединений служб RPC 9
2.6 Проверка UDP-соединений служб RPC 9
2.7 Настройка межсетевого экрана для RPC 10
2.8 Проверка доступных ресурсов NFS 10
2.9 Настройка автоматического монтирования NFS 11
2.10 Проверка подключения NFS и состояния remote-fs.target 12
2.11 Повторная проверка монтирования NFS 12
2.12 Настройка экспорта каталога веб-сервера 13
2.13 Настройка bind-монтирования в fstab 14
2.14 Монтирование веб-каталога и обновление экспорта 14
2.15 Проверка каталога веб-сервера на клиенте 15
2.16 Создание пользовательского каталога common 15
2.17 Подключение пользовательского каталога и проверка прав 16
2.18 Настройка экспорта пользовательского каталога 16
2.19 Настройка постоянного монтирования пользовательского каталога 17
2.20 Проверка доступа к пользовательскому каталогу с клиента 18
2.21 Проверка синхронизации содержимого пользовательского каталога 18
2.22 Создание каталогов и скрипта настройки NFS-сервера 19
2.23 Содержимое скрипта автоматической настройки NFS-сервера . . 19
2.24 Создание исполняемого скрипта NFS-клиента 20
2.25 Содержимое скрипта автоматической настройки NFS-клиента . . 20

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение навыков настройки сервера NFS для удалённого доступа к ресурсам.

2 Выполнение лабораторной работы

2.1 Настройка сервера NFSv4

На виртуальной машине `server.emcikunova.net` устанавливаю необходимые пакеты и создаю корневой каталог NFS:

```
sudo -i
dnf -y install nfs-utils
systemctl daemon-reload
mkdir -p /srv/nfs
```

Установка завершается успешно, каталог `/srv/nfs` создан (см. рис. Рисунок 2.1).

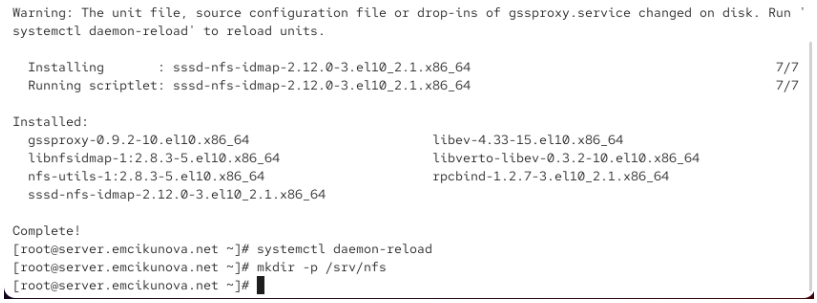


Рисунок 2.1: Установка NFS и создание общего каталога

Открываю файл `/etc/exports` и добавляю запись:

```
/srv/nfs *(ro)
```

Данная запись разрешает всем клиентам доступ к каталогу `/srv/nfs` только для чтения (см. рис. Рисунок 2.2).

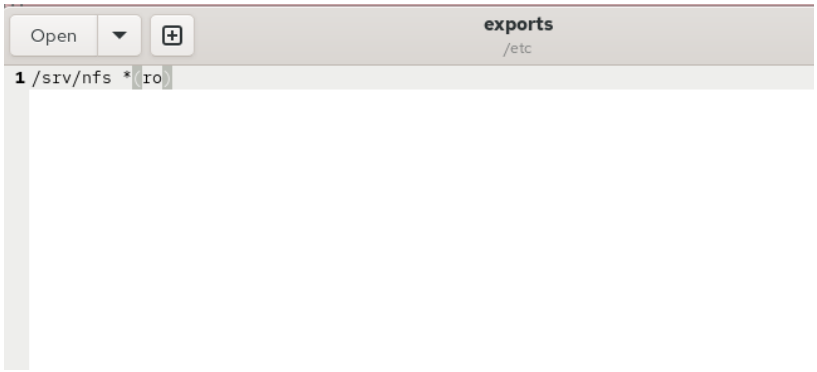


Рисунок 2.2: Настройка экспорта каталога NFS

Настраиваю контекст SELinux, запускаю службу NFS и разрешаю её работу через межсетевой экран:

```
semanage fcontext -a -t nfs_t "/srv/nfs(/.*)?"
restorecon -vR /srv/nfs
systemctl start nfs-server.service
systemctl enable nfs-server.service
firewall-cmd --add-service=nfs
firewall-cmd --add-service=nfs --permanent
firewall-cmd --reload
```

Каталог получает контекст `nfs_t`, служба NFS запускается, а настройки межсетевого экрана успешно применяются (см. рис. Рисунок 2.3).

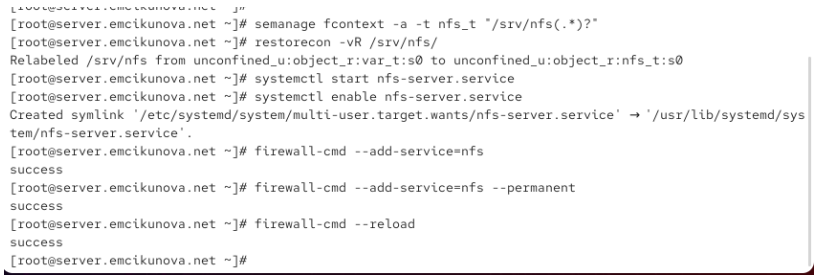


Рисунок 2.3: Настройка SELinux и запуск NFS-сервера

На клиенте устанавливаю пакет `nfs-utils` и проверяю доступные ресурсы сервера:

```
dnf -y install nfs-utils
showmount -e server.emcikunova.net
```

Команда `showmount` завершается ошибкой `RPC: Unable to receive`. Причина заключается в недоступности необходимых RPC-служб через межсетевой экран сервера (см. рис. Рисунок 2.4).

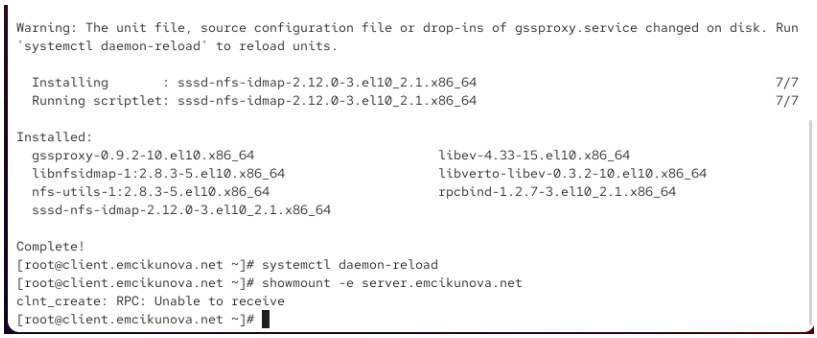


Рисунок 2.4: Ошибка подключения к NFS-серверу

Для проверки влияния межсетевого экрана временно останавливаю его на сервере, повторяю проверку с клиента и затем снова запускаю:

```
systemctl stop firewalld.service
systemctl start firewalld
```

На сервере просматриваю используемые TCP-соединения:

```
lsof | grep TCP
```

В выводе отображаются процессы `rpcbind`, `rpc.statd` и `rpc.mountd`, обеспечивающие работу служб RPC (см. рис. Рисунок 2.5).

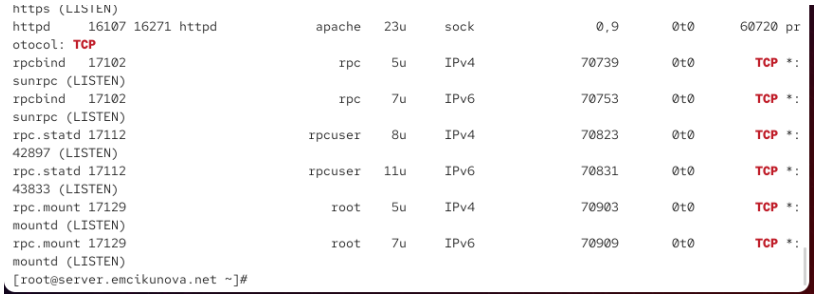


Рисунок 2.5: Проверка TCP-соединений служб RPC

Аналогично проверяю UDP-соединения:

```
lsof | grep UDP
```

Вывод подтверждает использование UDP службами RPC (см. рис. Рисунок 2.6).

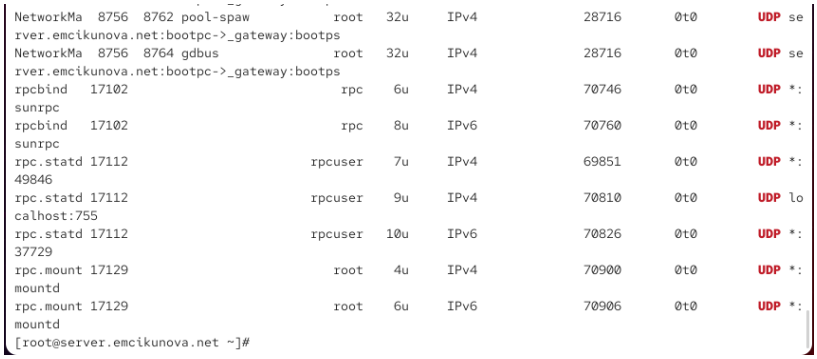


Рисунок 2.6: Проверка UDP-соединений служб RPC

Добавляю службы `mountd` и `rpc-bind` в настройки межсетевого экрана:

```
firewall-cmd --get-services
firewall-cmd --add-service=mountd --add-service=rpc-bind
firewall-cmd --add-service=mountd --add-service=rpc-bind --permanent
firewall-cmd --reload
```

Команды выполняются успешно, необходимые RPC-службы становятся доступными через межсетевой экран (см. рис. Рисунок 2.7).

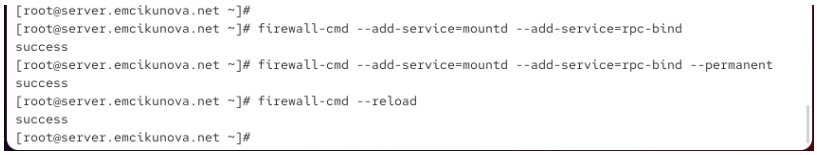


Рисунок 2.7: Настройка межсетевого экрана для RPC

На клиенте повторно выполняю:

```
showmount -e server.emcikunova.net
```

Теперь отображается экспортируемый каталог `/srv/nfs`, доступный всем клиентам. Ошибка подключения устранена (см. рис. Рисунок 2.8).

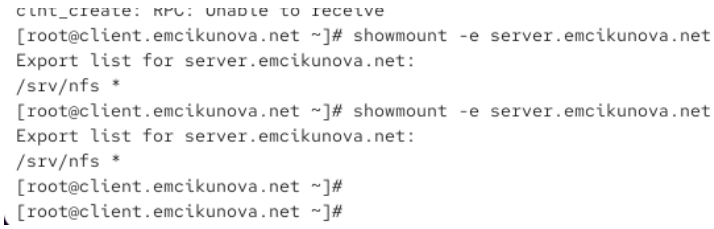


Рисунок 2.8: Проверка доступных ресурсов NFS

2.2 Монтирование NFS на клиенте

На клиенте создаю точку монтирования и подключаю удалённый ресурс:

```
mkdir -p /mnt/nfs
mount server.emcikunova.net:/srv/nfs /mnt/nfs
```

Для автоматического подключения редактирую файл `/etc/fstab`, добавляя запись:

```
server.emcikunova.net:/srv/nfs /mnt/nfs nfs _netdev 0 0
```

Здесь указан адрес удалённого ресурса, точка монтирования `/mnt/nfs`, тип файловой системы `nfs` и параметр `_netdev`, обеспечивающий учёт сетевого подключения при монтировании. Последние два нуля отключают использование `dump` и проверку `fsck` (см. рис. Рисунок 2.9).

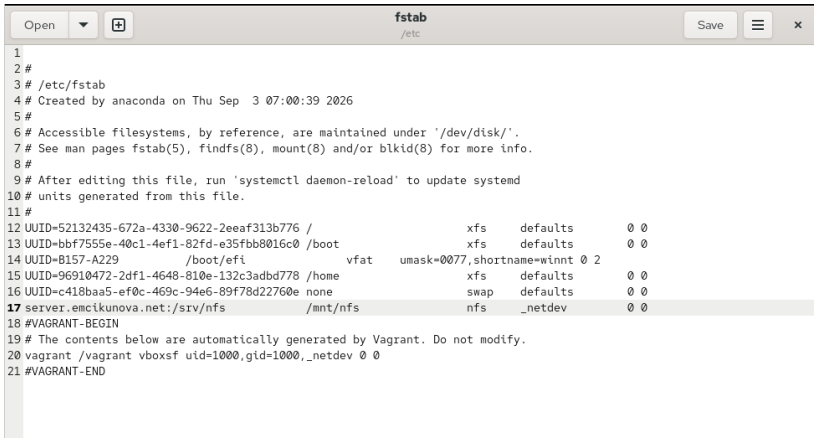


Рисунок 2.9: Настройка автоматического монтирования NFS

Проверяю подключение ресурса и состояние службы удалённых файловых систем:

```
mount | grep mnt
systemctl status remote-fs.target
```

В выводе отображается ресурс `server.emcikunova.net:/srv/nfs`, подключённый к `/mnt/nfs` по протоколу NFSv4.2. Состояние `remote-fs.target` — `active`, что

подтверждает активность системной цели удалённых файловых систем (см. рис. Рисунок 2.10).

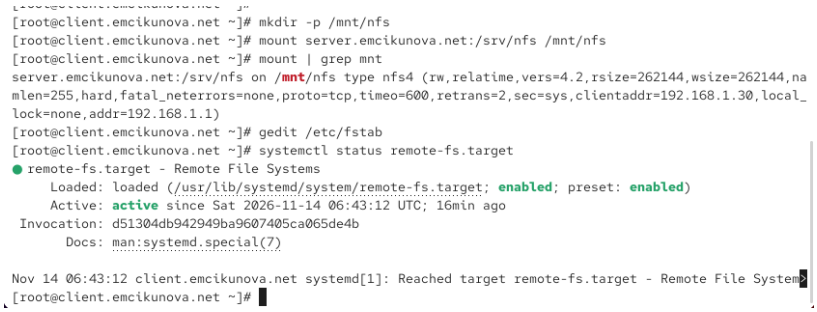


Рисунок 2.10: Проверка подключения NFS и состояния remote-fs.target

Повторно проверяю список смонтированных файловых систем:

```
mount | grep mnt
```

Удалённый ресурс по-прежнему подключён к `/mnt/nfs`, параметры монтирования соответствуют NFSv4.2 (см. рис. Рисунок 2.11).

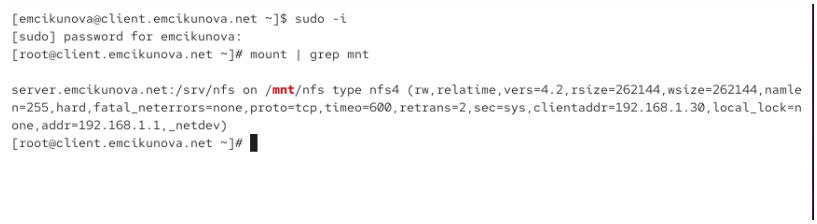


Рисунок 2.11: Повторная проверка монтирования NFS

2.3 Подключение каталогов к дереву NFS

На сервере создаю каталог для содержимого веб-сервера и выполняю bind-монтирование:

```
mkdir -p /srv/nfs/www
mount -o bind /var/www /srv/nfs/www
ls /srv/nfs/
```

В каталоге `/srv/nfs` появляется директория `www`. Добавляю в `/etc/exports` запись:

```
/srv/nfs/www 192.168.0.0/16(rw)
```

Она разрешает клиентам локальной сети доступ к каталогу веб-сервера в режиме чтения и записи с учётом файловых разрешений (см. рис. Рисунок 2.12).

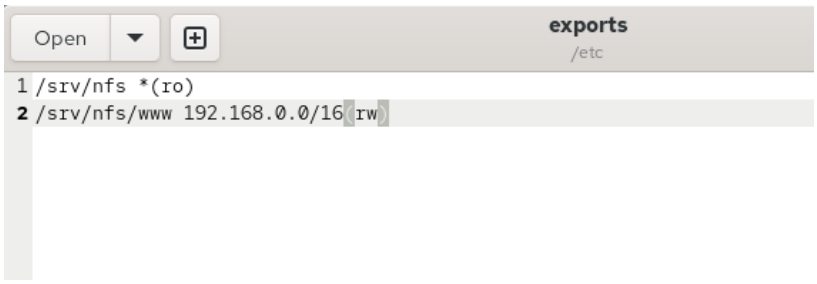


Рисунок 2.12: Настройка экспорта каталога веб-сервера

Для автоматического bind-монтирования добавляю в `/etc/fstab` строку:

```
/var/www /srv/nfs/www none bind 0 0
```

Запись обеспечивает подключение каталога `/var/www` к дереву NFS при загрузке системы (см. рис. Рисунок 2.13).

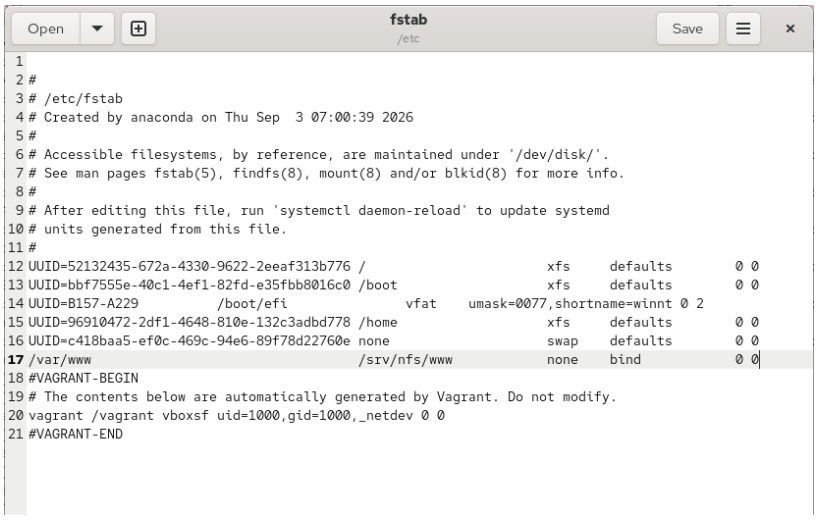


Рисунок 2.13: Настройка bind-монтирования в fstab

Применяю изменения конфигурации экспорта:

```
exportfs -r
```

Команда обновляет список экспортируемых каталогов. Все действия выполняются без ошибок (см. рис. Рисунок 2.14).



Рисунок 2.14: Монтирование веб-каталога и обновление экспорта

На клиенте проверяю содержимое общего каталога:

```
ls /mnt/nfs/
```

В выводе отображается директория `www`, что подтверждает доступность подключённого каталога веб-сервера через NFS (см. рис. Рисунок 2.15).

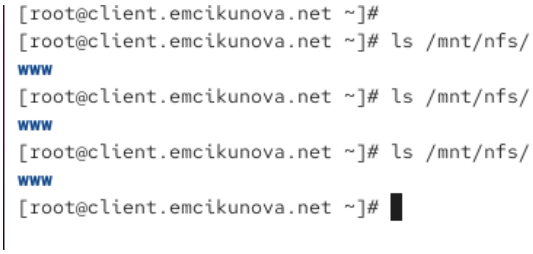


Рисунок 2.15: Проверка каталога веб-сервера на клиенте

2.4 Подключение каталогов для работы пользователей

На сервере под пользователем `emcikunova` создаю каталог `common` и тестовый файл:

```
mkdir -p -m 700 ~/common
cd ~/common
touch emcikunova@server.txt
ls
```

Каталог создаётся с правами `700`, разрешающими полный доступ только владельцу. Внутри находится файл `emcikunova@server.txt` (см. рис. Рисунок 2.16).

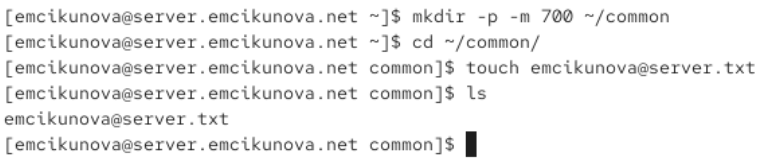


Рисунок 2.16: Создание пользовательского каталога common

Под суперпользователем создаю точку монтирования и подключаю пользовательский каталог к дереву NFS:

```
mkdir -p /srv/nfs/home/emcikunova
mount -o bind /home/emcikunova/common /srv/nfs/home/emcikunova
ls -l /srv/nfs/home/
```

Каталог принадлежит пользователю `emcikunova` и имеет права `drwx------`, соответствующие режиму `700` (см. рис. Рисунок 2.17).

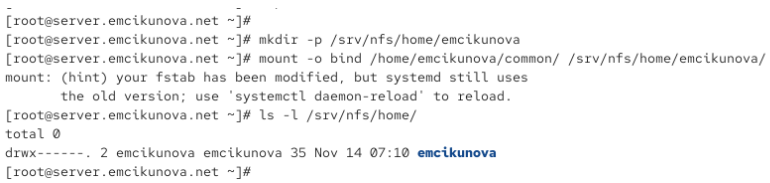


Рисунок 2.17: Подключение пользовательского каталога и проверка прав

В файл `/etc/exports` добавляю экспорт пользовательского каталога:

```
/srv/nfs/home/emcikunova 192.168.0.0/16(rw)
```

Теперь клиенты сети `192.168.0.0/16` могут обращаться к пользовательскому каталогу с учётом установленных прав доступа (см. рис. Рисунок 2.18).

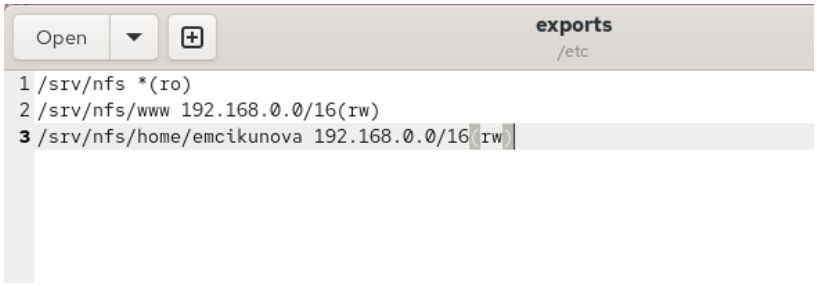


Рисунок 2.18: Настройка экспорта пользовательского каталога

Для постоянного монтирования добавляю в `/etc/fstab` запись:

```
/home/emcikunova/common /srv/nfs/home/emcikunova none bind 0 0
```

После сохранения файла повторно экспортирую каталоги:

```
exportfs -r
```

Настройки монтирования и экспорта обновлены (см. рис. Рисунок 2.19).

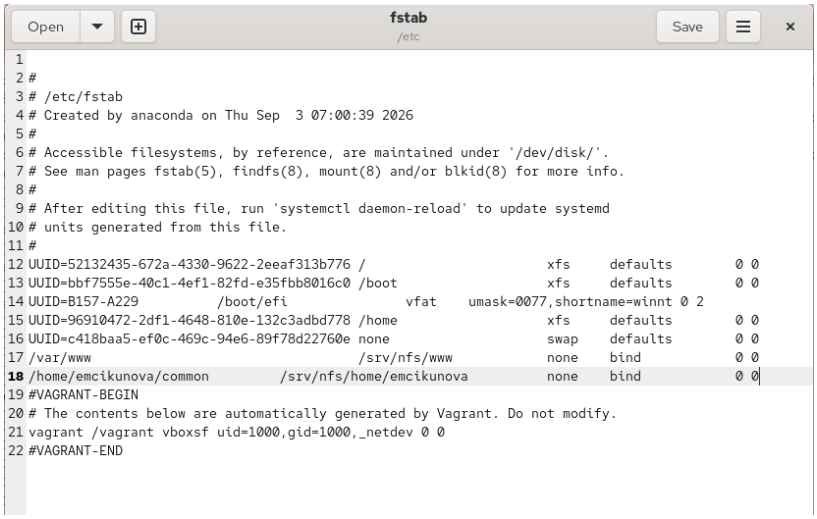


Рисунок 2.19: Настройка постоянного монтирования пользовательского каталога

На клиенте под пользователем `emcikunova` проверяю содержимое каталога и создаю новый файл:

```
cd /mnt/nfs/home/emcikunova
ls
touch emcikunova@client.txt
ls
```

Создание файла проходит успешно. При попытке перейти в каталог под пользователем `root` возникает ошибка `Permission denied`. Это связано с механизмом `root_squash`, ограничивающим привилегии удалённого суперпользователя, и правами каталога `700` (см. рис. Рисунок 2.20).

```
[emcikunova@client.emcikunova.net ~]$ cd /mnt/nfs/
[emcikunova@client.emcikunova.net nfs]$ ls
home  www
[emcikunova@client.emcikunova.net nfs]$ cd home/emcikunova/
[emcikunova@client.emcikunova.net emcikunova]$ ls
emcikunova@server.txt
[emcikunova@client.emcikunova.net emcikunova]$ touch emcikunova@client.txt
[emcikunova@client.emcikunova.net emcikunova]$ ls
emcikunova@client.txt  emcikunova@server.txt
[emcikunova@client.emcikunova.net emcikunova]$ sudo -i
[sudo] password for emcikunova:
[root@client.emcikunova.net ~]# cd /mnt/nfs/home/emcikunova/
-bash: cd: /mnt/nfs/home/emcikunova/: Permission denied
[root@client.emcikunova.net ~]#
logout
[emcikunova@client.emcikunova.net emcikunova]$
```

Рисунок 2.20: Проверка доступа к пользовательскому каталогу с клиента

На сервере проверяю исходный каталог пользователя:

```
cd ~/common
ls -l
```

В результате отображаются файлы `emcikunova@server.txt` и `emcikunova@client.txt`. Файл, созданный на клиенте, появился на сервере, что подтверждает корректную работу общего пользовательского каталога NFS (см. рис. Рисунок 2.21).

```
[emcikunova@server.emcikunova.net ~]$ mkdir -p -m 700 ~/common
[emcikunova@server.emcikunova.net ~]$ cd ~/common/
[emcikunova@server.emcikunova.net common]$ touch emcikunova@server.txt
[emcikunova@server.emcikunova.net common]$ ls
emcikunova@server.txt
[emcikunova@server.emcikunova.net common]$ ls -l
total 0
-rw-r--r--. 1 emcikunova emcikunova 0 Nov 14 07:14 emcikunova@client.txt
-rw-r--r--. 1 emcikunova emcikunova 0 Nov 14 07:10 emcikunova@server.txt
[emcikunova@server.emcikunova.net common]$
```

Рисунок 2.21: Проверка синхронизации содержимого пользовательского каталога

2.5 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальных машин

На сервере создаю каталог `/vagrant/provision/server/nfs/etc`, копирую в него файл `/etc/exports` и создаю исполняемый скрипт `nfs.sh` для автоматической настройки NFS (см. рис. Рисунок 2.22).

```
[root@server.emcikunova.net ~]#
[root@server.emcikunova.net ~]# cd /vagrant/provision/server/
[root@server.emcikunova.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/nfs/etc
[root@server.emcikunova.net server]# cp -R /etc/exports /vagrant/provision/server/nfs/etc/
[root@server.emcikunova.net server]# touch nfs.sh
[root@server.emcikunova.net server]# chmod +x nfs.sh
[root@server.emcikunova.net server]#
```

Рисунок 2.22: Создание каталогов и скрипта настройки NFS-сервера

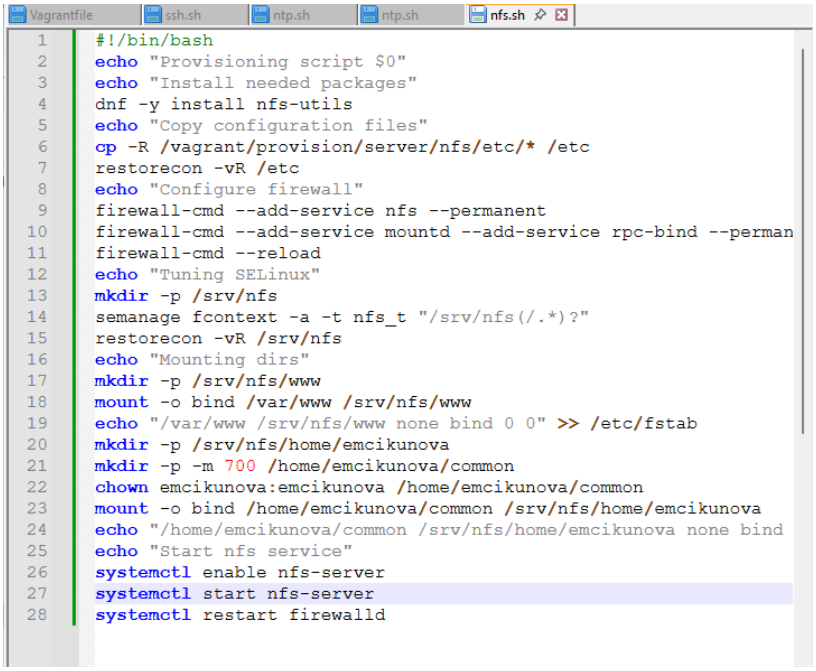


Рисунок 2.23: Содержимое скрипта автоматической настройки NFS-сервера

На клиенте создаю скрипт `/vagrant/provision/client/nfs.sh`, который устанавливает необходимые пакеты и подключает удалённый ресурс, а для автоматического выполнения скриптов в соответствующие разделы `Vagrantfile` добавляются настройки provisioning (см. рис. Рисунок 2.24 и Рисунок 2.25).

```
[root@client.emcikunova.net ~]#
[root@client.emcikunova.net ~]# cd /vagrant/provision/client/
[root@client.emcikunova.net client]# touch nfs.sh
[root@client.emcikunova.net client]# chmod +x nfs.sh
[root@client.emcikunova.net client]#
```

Рисунок 2.24: Создание исполняемого скрипта NFS-клиента

Vagrantfile | ssh.sh | ntp.sh | ntp.sh | nfs.sh | nfs.sh

```
1  #!/bin/bash
2  echo "Provisioning script $0"
3  echo "Install needed packages"
4  dnf -y install nfs-utils
5  echo "Mounting dirs"
6  mkdir -p /mnt/nfs
7  mount server.emcikunova.net:/srv/nfs /mnt/nfs
8  echo "server.emcikunova.net:/srv/nfs /mnt/nfs nfs _netdev 0 0" >>
9  restorecon -vR /etc
10
```

Рисунок 2.25: Содержимое скрипта автоматической настройки NFS-клиента

3 Вывод

В ходе лабораторной работы изучены принципы настройки и использования сетевой файловой системы NFSv4. На виртуальной машине `server.emcikunova.net` установлен и настроен NFS-сервер, создан общий каталог `/srv/nfs`, настроены права доступа, контексты SELinux и правила межсетевого экрана.

На виртуальной машине `client.emcikunova.net` выполнено подключение удалённого ресурса NFS и настроено его автоматическое монтирование через `/etc/fstab`. К дереву NFS подключены каталог веб-сервера `/var/www` и пользовательский каталог `/home/emcikunova/common`. Проверены доступность общих ресурсов, права пользователей и возможность создания файлов с клиентской машины.

Созданы скрипты `nfs.sh` для автоматизации установки и настройки NFS-сервера и клиента средствами Vagrant.

4 Контрольные вопросы

1. Как называется файл конфигурации, содержащий общие ресурсы NFS?

Файл `/etc/exports` содержит список каталогов, предоставляемых сервером NFS для удалённого доступа. В нём указываются пути к экспортируемым ресурсам, разрешённые клиентские узлы или сети и параметры доступа, например `ro` (только чтение) и `rw` (чтение и запись).

2. Какие порты должны быть открыты в брандмауэре, чтобы обеспечить полный доступ к серверу NFS?

Для работы NFSv4 необходимо открыть порт `2049/TCP`. Для поддержки RPC-служб и команды `showmount` дополнительно используются порт `111/TCP и UDP` для `rpcbind` и порт службы `mountd`, который может быть динамическим. При использовании NFSv3 могут потребоваться дополнительные порты RPC-служб.

В `firewalld` необходимые разрешения настраиваются добавлением служб `nfs`, `rpc-bind` и `mountd`.

3. Какую опцию следует использовать в /etc/fstab, чтобы убедиться, что общие ресурсы NFS могут быть установлены автоматически при перезагрузке?

Следует использовать опцию `_netdev`, которая указывает системе, что для монтирования ресурса необходимо сетевое подключение. Она позволяет учитывать зависимость монтирования NFS от доступности сети при загрузке операционной системы.

Пример записи в `/etc/fstab`:

```
server.emcikunova.net:/srv/nfs /mnt/nfs nfs _netdev 0 0
```

5 Список литературы

1. Red Hat. Deploying an NFS Server — официальное руководство по установке и настройке NFS-сервера, экспорту каталогов через /etc/exports и настройке межсетевого экрана.

2. Red Hat. Mounting NFS Shares — руководство по подключению удалённых ресурсов NFS на клиенте и настройке монтирования сетевых файловых систем.

3. Linux man-pages. exports(5) — справочное руководство по синтаксису файла /etc/exports, параметрам ro, rw, root_squash и управлению доступом к общим ресурсам NFS.

4. Red Hat. Configuring and Using Network File Services — документация по протоколам NFSv3 и NFSv4, службам RPC, настройке сетевого доступа и проверке работы NFS.

5. Red Hat. Using SELinux — руководство по настройке контекстов безопасности файлов и каталогов с использованием команд semanage fcontext и restorecon.

6. HashiCorp. Vagrant Shell Provisioner — официальная документация по автоматизации настройки виртуальных машин с помощью shell-скриптов и конфигурационного файла Vagrantfile.